Aufgabe 1 (1 + 2 + 1 Punkte)**.** Sei $F = \mathbb{F}_2(T)$ und $K = F(T^{1/2})$.

(i) Zeigen Sie, dass K/F eine Körpererweiterung vom Grad 2 ist.
(ii) Zeigen Sie $\mathrm{Tr}_{K/F}(x) = 0$ für alle $x \in K$.
(iii) Schliessen Sie $\Delta_{K/F}(x_1, x_2) = 0$ für alle $x_1, x_2 \in K$.

Aufgabe 2 (2 Punkte)**.** Sei K ein Zahlkörper. Mit $\mathbb{Z}_K^\times$ bezeichnen wir die Einheitengruppe von $\mathbb{Z}_K$. Sei $x \in \mathbb{Z}_K$. Zeigen Sie, $x \in \mathbb{Z}_K^\times$ genau dann, wenn $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x) = \pm 1$.

Aufgabe 3 (2 Punkte)**.** Sei $m \geq 2$ eine quadratfreie Zahl mit $m \equiv 2, 3 \pmod 4$ und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. Sei $x \in \mathbb{Z}_K^\times$ mit $x \neq \pm 1$. Zeigen Sie, dass es $a, b \in \mathbb{Z}$ gibt, so dass $b \neq 0$ und

$$a^2 - mb^2 = 1.$$

Man sagt, dass die *Pellsche Gleichung* $a^2 - mb^2 = 1$ eine nicht-triviale Lösung besitzt.

Aufgabe 4 (2 + 2 Punkte)**.** Seien K und L Zahlkörper und $\varphi\colon K \to L$ ein Ringisomorphismus.

(i) Zeigen Sie, dass $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x) = \mathrm{Tr}_{L/\mathbb{Q}}(\varphi(x))$ für alle $x \in K$.
(ii) Zeigen Sie $\Delta_K = \Delta_L$.

Aufgabe 5 (3 Punkte)**.** Seien $m, n \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0, 1\}$ beide quadratfrei. Nehmen Sie an, dass $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ und $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ isomorph als Ringe sind. Zeigen Sie $m = n$.

Aufgabe 6 (3 Punkte)**.** Sei $m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0, \pm 1\}$ eine quadratfreie Zahl. Mit dem Eisenstein Kriterium zeigt man, dass $X^3 - m \in \mathbb{Q}[X]$ irreduzibel ist (das müssen Sie nicht überprüfen). Sei $K = \mathbb{Q}[X]/(X^3 - m)\mathbb{Q}[X]$, wir verstehen x als Bild von X in K, es gilt also $x^3 = m$.

(i) Zeigen Sie, $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(1, x, x^2) = -3^3 m^2$.

Fortsetzung folgt...

Freiwillige Aufgaben.

(i) Sei $\zeta = e^{2\pi\sqrt{-1}/5}$ und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$. Berechnen Sie $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3)$.
(ii) Zeigen Sie $\Delta_K \equiv 0, 1 \pmod 4$ für alle Zahlkörper K.
(iii) Finden Sie eine Lösung $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ von $a^2 - 689b^2 = 1$ mit $b \neq 0$.
(iv) Finden Sie eine Lösung $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ von $a^2 - 691b^2 = 1$ mit $b \neq 0$.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 18. Oktober 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM